代数 $\mathcal{D}$-模的若干基础性质

2026 年 4 月 17 日

摘要

本文在特征零域上的仿射情形中，系统讨论 Weyl 代数及其左模的若干基础性质。首先回顾微分算子环的代数定义及其滤过结构，给出 Weyl 代数的构造与基本代数性质，包括基、次数与阶函数、单性以及模的基本结构。随后通过 Bernstein 滤过与良好滤过，引入有限生成 A_n-模的 Hilbert 多项式，从而定义模的维数与重数，并证明相关基本性质。

在此基础上，讨论 Bernstein 不等式，并引入全纯（holonomic）A_n-模的概念，证明其 Artinian 性及有限长度性质。本文旨在在纯代数框架下刻画 A_n-模的结构复杂度，为进一步研究 $\mathcal{D}$-模理论中的特征簇与 b-函数等问题奠定基础。

目录

1 引言

线性微分方程在数学的发展中占据着重要地位。传统上，人们主要利用分析方法研究其解的性质，例如解的存在性、唯一性以及渐近行为等。然而，除了分析视角之外，还可以从代数的角度理解微分方程，将其视为某种代数结构上的作用问题。这种观点为微分方程的研究提供了新的工具和思路。

一个基本的观察是，线性微分方程可以通过微分算子来表达。例如，在一元情形下，微分算子

$$\partial = \frac{d}{dx}$$

作用在函数空间上。方程

$$(\partial - \lambda) f = 0$$

可以理解为一个微分算子对函数的作用结果为零。这启发我们将“微分方程”视为“算子作用的代数关系”。由此，自然地引出对“微分算子所构成的代数结构”的研究。$\mathcal{D}$-模理论正是在这一思想基础上发展起来的。

完整的 $\mathcal{D}$-模理论具体是在 n 维光滑代数簇 X 上，$\mathcal{D}_X$ 为 X 上的微分算子层，$\mathcal{D}$-模则是 $\mathcal{D}$-模层。通过研究 $\mathcal{D}$-模的结构，可以揭示线性微分方程解空间的性质，例如解的维数、单值性以及解析延拓等问题。涉及代数几何、同调代数等较为深刻的理论工具，但其中的一些基本思想可以在较为初等的代数框架下加以理解。在仿射情形 ($X = \operatorname{Spec} k[x_1, \ldots, x_n]$) 下，微分算子环可以具体描述为 Weyl 代数 A_n，它由乘法算子与微分算子生成，并满足一定的交换关系。对 Weyl 代数上的模进行研究，便构成了 $\mathcal{D}$-模理论的基本内容。

本文旨在从代数的角度出发，对 $\mathcal{D}$-模的基本概念进行综述。我们将首先介绍相关的代数预备知识，然后构造 Weyl 代数并说明其与线性微分方程之间的联系，通过若干具体例子展示 $\mathcal{D}$-模的基本结构。最后介绍 holonomic $\mathcal{D}$-模以及 Bernstein–Sato 多项式（b-函数）的基本思想，以说明该理论在更深入研究中的重要性。

2 预备知识

2.1 环、模与代数

定义 2.1. 一个环 A 是一个集合，配备两个二元运算 $+$ 和 $\cdot$，满足以下条件：

(i) $(A,+)$ 是一个阿贝尔群，存在零元 0 和加法逆元 $-a$；

(ii) $(ab)c = a(bc)$ 对任意 $a,b,c \in A$ 成立；

(iii) $a(b+c) = ab+ac$ 和 $(a+b)c = ac+bc$ 对任意 $a,b,c \in A$ 成立；

(iv) 存在乘法单位元 1_A，使得 $1_A a = a 1_A = a$ 对任意 $a \in A$ 成立.

定义 2.2. 设 A 是一个环，一个左 A-模是一个阿贝尔群 M，配备一个满足以下条件的标量乘法：

(i) $r(m+n) = rm+rn$，对任意 $r \in A$ 和 $m,n \in M$；

(ii) $(r+s)m = rm+sm$，对任意 $r,s \in A$ 和 $m \in M$；

(iii) $(rs)m = r(sm)$，对任意 $r,s \in A$ 和 $m \in M$；

(iv) $1_A m = m$，对任意 $m \in M$.

定义 2.3. 设 k 是一个域，一个 k-代数 A 是一个环，同时也是一个 k-向量空间，使得乘法与 k-线性结构兼容，即对任意 $r,s \in A$ 和 $\lambda \in k$，满足 $\lambda(rs) = (\lambda r)s = r(\lambda s)$。

例 2.4. 设 k 是一个域，则全体 n 元多项式 $k[x_1,\ldots,x_n]$ 所构成的集合是一个 k-代数，乘法由多项式的乘法给出，k-线性结构由多项式的系数给出。

例 2.5. 自由 k-代数 $k\langle x_1,\ldots,x_n\rangle$ 由非交换的 n 个变量生成，乘法由变量的串联给出，k-线性结构由系数给出。

注 2.6. 自由 k 代数的自由性体现在下面这个交换图中

$$\begin{tikzcd}
k\langle x_1,\ldots,x_n\rangle \arrow[r, "\exists!\bar{f}"] & A \\
\{x_1,\ldots,x_n\} \arrow[u, "i"] \arrow[ur, "f"'] &
\end{tikzcd}$$

其中 $f:\{x_1,\ldots,x_n\} \to A$ 是任意的映射, $i:\{x_1,\ldots,x_n\} \to k\langle x_1,\ldots,x_n\rangle$ 是自然嵌入。这是研究非交换代数的一个重要工具。

2.1.1 单模

定义 2.7. 一个左 A-模 M 称为不可约的 (或单模)，如果 M 子模只有 0 和 M 本身。

我们首先回顾不可约模的一些基本结论，这些结论在表示论与 D-模理论中反复出现.

命题 2.8. *设 A 是一个环，M 是一个不可约的左 A-模，则：*

(1) 对任意 $0 \neq m \in M$，均有

$$M = Am.$$

(2) 若 $0 \neq u \in M$，则存在同构

$$M \cong A/\operatorname{ann}_A(u),$$

其中 $\operatorname{ann}_A(u) := \{a \in A \mid au = 0\}$ 表示 u 在 A 中的零化子.

(3) 若 A 不是除环，则 M 为挠模.

2.2 链条件

定义 2.9. 设 A 为一环, M 为左 A-模，则：

1. 左 A-模 M 称为满足升链条件（ascending chain condition, ACC），或称为 *Noether* 模，若对任意子模升链

$$M_1 \subset M_2 \subset M_3 \subset \cdots$$

存在整数 n，使得当 $i \geq n$ 时

$$M_i = M_n$$

2. 若左正则模 ${}_AA$ 为 Noether 模，则称 A 为左 *Noether* 环。若同时为左、右 Noether，则称 A 为 *Noether* 环。

3. 左 A-模 M 称为满足降链条件（descending chain condition, DCC），或称为 *Artinian* 模，若对任意子模降链

$$N_1 \supset N_2 \supset N_3 \supset \cdots$$

存在整数 m，使得当 $i \geq m$ 时

$$N_i = N_m$$

4. 若左正则模 ${}_AA$ 为 Artinian，则称 A 为左 *Artinian* 环。若同时为左、右 Artinian，则称 A 为 *Artinian* 环。

定义 2.10. 设 M 为左 A-模。

1. 若 M 的任意非空子模集合 (在集合包含意义下构成偏序集) 均含有极大元，则称 M 满足极大条件；

2. 若 M 的任意非空子模集合均含有极小元，则称 M 满足极小条件。

定理 2.11. *模满足升链条件当且仅当满足极大条件；模满足降链条件当且仅当满足极小条件。*

推论 2.12 (链条件的稳定性)**.** *设 A 为一环, M 为左 A-模，则：*

1. 设 M 为 A-模，$M_1 \subseteq M$。则 M 为 Noether 当且仅当 M 与 M/M_1 均为 Noetherian。

2. 有限直和 $M_1 \oplus \cdots \oplus M_n$ 为 Noether 当且仅当每个 M_i 如此。

3. Noether 模的任意同态像仍为 Noether。

4. 若 A 为左 Noetherian 环, 则任意有限生成左 A-模均为 Noether。

注 2.13. 上述结论同样适用于 Artinian 性质.

2.2.1 Noetherian

对于 Noetherian 性质，我们还有如下更强的结论.

定理 2.14. *设 A 为一环, M 为左 A-模. 则 M 为 Noether 当且仅当 M 的任意子模均为有限生成.*

注 2.15. 对环 A 来说，A 是左 Noether 当且仅当 A 的任意左理想均为有限生成.

定理 2.16 (Hilbert 基底定理)**.** *设 A 是一个左 Noether 环，则 n 元多项式环 $A[x_1, \ldots, x_n]$ 也是一个左 Noether 环.*

2.2.2 Artian

对于 Artinian 性质，我们有如下结论.

定理 2.17 (Akizuki-Hopkins-Levitzki 定理)**.** *设 A 是一个左 Artinian 环，则 A 是一个左 Noether 环.*

故对左 Artinian 环 A 上的一个有限生成左 A-模 M，由**??**和 **??**,M 同时满足升链条件与降链条件. 再由 Jordan-Hölder 定理，M 的一个合成列的长度是一个不变量，称为 M 的长度，记为 $\ell_A(M)$.

2.3 张量积

2.4 模的扭曲

定义 2.18. 设 A 是一个环，M 是左 A-模，σ 是 A 的一个自同构. 定义新的左 A-模 M_σ：作为阿贝尔群，$M_\sigma = M$，而其 A-作用由

$$r \cdot m = \sigma(r)m$$

给出. 称 M_σ 为 M 关于 σ 的扭曲模.

命题 2.19. 设 A 是一个环，M 是左 A-模，σ 是 A 的自同构，则：

(1) M_σ 不可约当且仅当 M 不可约；

(2) M_σ 为挠模当且仅当 M 为挠模；

(3) $M_\sigma \oplus M'_\sigma \cong (M \oplus M')_\sigma$；

(4) 若 $N \subset M$，则

$$(M/N)_\sigma \cong M_\sigma / N_\sigma$$

(5) 若 J 是 A 的左理想，则

$$(A/J)_\sigma \cong A/\sigma^{-1}(J).$$

2.5 微分算子环

微分算子环是 $\mathcal{D}$-模理论的核心对象之一，它抽象了微分算子在函数空间上的作用. 我们在交换代数的背景下定义微分算子，并探讨其基本性质.

定义 2.20. 设 A 是一个交换的 k-代数. 定义 A 上的微分算子如下：

(i) 将 $a \in A$ 视为 $\mathrm{End}_k(A)$ 中的乘法算子

$$r \longmapsto ar \quad (r \in A).$$

若算子 $P \in \mathrm{End}_k(A)$ 满足

$$[a, P] = 0 \quad \text{对任意} a \in A,$$

则称 P 为零阶微分算子.

(ii) 假设已定义所有阶数小于 n 的微分算子. 若 $P \in \mathrm{End}_k(A)$ 不具有小于 n 的阶数，且对任意 $a \in A$，

$$[a, P]$$

的阶数小于 n，则称 P 为 n 阶微分算子.

记 $\mathrm{Diff}^n(A)$ 为 A 上所有阶数小于 n 的微分算子所成的 k-向量空间. 定义 A 的微分算子环为

$$\mathrm{Diff}(A) = \bigcup_{n\geq 0} \mathrm{Diff}^n(A).$$

注 2.21. 上述定义等价于

$$\mathrm{Diff}^n(A) = \{P \in \mathrm{End}_k(A) : [\cdots[[P, a_1], a_2], \ldots, a_{n+1}] = 0,\ \forall a_i \in A\}.$$

阶数恰为 n 的微分算子构成集合 $\mathrm{Diff}^n(A) \setminus \mathrm{Diff}^{n-1}(A)$.

定义 2.22. k-代数 A 的一个导子是指满足 Leibniz 法则的 k-线性算子 D：

$$D(ab) = aD(b) + bD(a), \quad \forall a, b \in A.$$

所有导子构成的 k-向量空间记为 $\mathrm{Der}_k(A)$. 对 $a \in A$ 和 $D \in \mathrm{Der}_k(A)$，定义新的导子 aD 为

$$(aD)(b) = aD(b),$$

从而 $\mathrm{Der}_k(A)$ 自然成为一个左 A-模.

命题 2.23. 设 A 是一个交换的 k-代数，则：

(1) $\mathrm{Diff}^0(A) = A$；

(2) $\mathrm{Diff}^1(A) \subset \mathrm{Der}_k(A) + A$.

命题 2.24. 若 $P \in \mathrm{Diff}^n(A)$，$Q \in \mathrm{Diff}^m(A)$，则其复合满足

$$PQ \in \mathrm{Diff}^{n+m}(A).$$

证明. 对 $n+m$ 作归纳即可. □

2.6 滤过、分次与维数

定义 2.25. 设 A 为一环. 称 A 上的一族子群 $\{F_iA\}_{i\geq 0}$ 为 A 的一个递增滤过，若满足：

1. $F_0A \subset F_1A \subset \cdots \subset F_iA \subset \cdots \subset A$；
2. $\bigcup_{i\geq 0} F_iA = A$；
3. $F_iA \cdot F_jA \subseteq F_{i+j}A$，对任意 $i, j \geq 0$ 成立.

带有递增滤过的环称为滤过环.

命题 2.26. 若 $\mathcal{F} = \{F_iA\}$ 是 A 的滤过，则

$$\mathrm{gr}_{\mathcal{F}} A := \bigoplus_{i\geq 0} F_{i+1}A/F_iA$$

加法与乘法由

$$(a + \mathcal{F}_iA)(a' + \mathcal{F}_jA) = aa' + \mathcal{F}_{i+j}A$$

给出，自然地成为一个分次环，称为 A 关于滤过 $\mathcal{F}$ 的伴随分次环

2.6.1 滤过模与伴随分次模

定义 2.27. 设 A 为滤过环，$\mathcal{F} = \{F_i A\}$ 为其递增滤过. 左 A-模 M 称为滤过模，若存在子群族 $\Gamma = \{\Gamma_i M\}$，满足：

1. $\Gamma_0 M \subset \Gamma_1 M \subset \cdots \subset M$；
2. $\bigcup_{i\geq 0} \Gamma_i M = M$；
3. $F_i A \cdot \Gamma_j M \subseteq \Gamma_{i+j} M$.

命题 2.28. 若 $\Gamma = \{\Gamma_i M\}$ 为滤过，则

$$\operatorname{gr}_\Gamma M := \bigoplus_{i\geq 0} \Gamma_{i+1} M / \Gamma_i M$$

加法与 A-作用由

$$(a + \Gamma_i A)(a' + \Gamma_j M) = aa' + \Gamma_{i+j} M$$

给出，自然地成为 $\operatorname{gr}_{\mathcal{F}} A$-模，称为 M 的伴随分次模.

命题 2.29. 设 M 为滤过 A-模，$N \subset M$ 为子模，则存在正合列

$$0 \to \operatorname{gr} N \longrightarrow \operatorname{gr} M \longrightarrow \operatorname{gr}(M/N) \to 0$$

作为分次 $\operatorname{gr} A$-模.

2.6.2 维数与重数

定义 2.30. 设

$$A = \bigoplus_{n\geq 0} A_n$$

为交换 Noether 分次环，

$$M = \bigoplus_{n\geq 0} M_n$$

为有限生成分次 A-模. 则每个 M_n 为有限生成 A_0-模，从而可施加加性函数 λ. 称函数

$$h_M^\lambda(n) := \lambda(M_n)$$

为 M 关于 λ 的 *Hilbert 函数*；

注 2.31. 若 A_0 为 Artinian 环，则可取 $\lambda(N) = \ell_{A_0}(N)$（模的长度）；若 A_0 为域，则 $\lambda(N) = \dim_{A_0}(N)$.

下面的定理告诉我们，Hilbert 函数在充分大 n 时由一个多项式给出，所以我们可以用多项式来研究 M 的渐近性质.

定理 2.32. *存在多项式 $H(t) \in \mathbb{Q}[t]$，使得对充分大的整数 n，有*

$$H(n) = h_M^{\lambda}(n).$$

推论 2.33. *存在多项式*

$$\chi(t, A, M) \in \mathbb{Q}[t]$$

使得对充分大的整数 n，

$$\sum_{i=0}^{n} \lambda(M_i) = \chi(n)$$

我们称 $\chi(t)$ 为 M 关于 λ 的 *Hilbert* 多项式。同时定义 χ 的次数 $\deg \chi = d$ 为 M 的维数，χ 的首项系数乘以 $d!$ 为 M 的重数.

3 Weyl 代数 A_n 与 A_n-模

3.1 定义和基本性质

设 $k[X]=k[x_1,\dots,x_n]$ 是特征为零的域 k 上 n 个可交换不定元的多项式环，记其所有 k-线性自同态所成的代数为 $\mathrm{End}_k(k[X])$. 对每个 $i=1,\dots,n$，定义算子 $\hat{x}_i\in\mathrm{End}_k(k[X])$ 为

$$\hat{x}_i(f)=x_if,\qquad f\in k[X].$$

同时定义偏导算子

$$\partial_i(f)=\frac{\partial f}{\partial x_i}.$$

定义 3.1. 由算子 $\hat{x}_1,\dots,\hat{x}_n$ 与 $\partial_1,\dots,\partial_n$ 生成的 $\mathrm{End}_k(k[X])$ 的 k-子代数称为n 阶 *Weyl* 代数，记为 $A_n(k)$. 约定 $A_0(k)=k$.

命题 3.2. *在 $A_n(k)$ 中有交换关系*

$$[\partial_i,\hat{x}_j]=\delta_{ij},\qquad [\partial_i,\partial_j]=[\hat{x}_i,\hat{x}_j]=0$$

并且对任意 $f\in k[X]$,

$$[\partial_i,f]=\frac{\partial f}{\partial x_i}.$$

命题 3.3. *1. 对任意多重指标 $\alpha,\beta\in\mathbb{N}^n$，有*

$$\partial^\beta x^\alpha=\sum_{\beta_1+\beta_2=\beta}\binom{\beta}{\beta_1}\frac{\partial x^\alpha}{\partial x^{\beta_1}}\partial^{\beta_2}.$$

因此

$$\partial^\beta x^\alpha=x^\alpha\partial^\beta+D',\quad \deg D'\le|\alpha|+|\beta|-2.$$

2. 集合

$$\{x^\alpha\partial^\beta:\alpha,\beta\in\mathbb{N}^n\}$$

构成 $A_n(k)$ 作为 k-向量空间的一组基.

Weyl 代数 $A_n(k)$ 的结构可以通过自由代数的商来描述。

定理 3.4. *设 $k\langle z_1,\dots,z_{2n}\rangle$ 为自由结合代数，J 为由关系*

$$[z_{i+n},z_i]-1,\quad [z_i,z_j]\ (j\ne i+n)$$

生成的双边理想，则存在 k-代数同构

$$A_n(k)\cong k\langle z_1,\dots,z_{2n}\rangle/J.$$

证明. 定义满同态 $\phi(z_i)=x_i$, $\phi(z_{i+n})=\partial_i$. 由 Weyl 关系知 $J\subset\ker\phi$，从而诱导同态 $\bar{\phi}$. 由命题 **??**，标准单项式在商代数中线性无关，故 $\bar{\phi}$ 为同构. □

3.2 次数与阶

定义 3.5. 设

$$D = \sum_{\alpha,\beta} a_{\alpha\beta} x^\alpha \partial^\beta \in A_n.$$

定义 D 的次数为

$$\deg(D) = \max\{|\alpha| + |\beta| : a_{\alpha\beta} \neq 0\}$$

并约定零元的次数为 $-\infty$.

定理 3.6. *对任意 $D, D' \in A_n$，有：*

1. $$\deg(D + D') \leq \max\{\deg D, \deg D'\}$$

   且当 $\deg D \neq \deg D'$ 时取等号；

2. $$\deg(DD') = \deg D + \deg D'$$

3. $$\deg([D, D']) \leq \deg D + \deg D' - 2.$$

推论 3.7. *Weyl 代数 A_n 是整环.*

定义 3.8. 若

$$D = \sum_{\alpha,\beta} a_{\alpha\beta} x^\alpha \partial^\beta$$

则定义 D 的阶为

$$\operatorname{ord}(D) = \max\{|\beta| : a_{\alpha\beta} \neq 0\}.$$

命题 3.9. *阶函数满足：*

1. $\operatorname{ord}(P + Q) \leq \max\{\operatorname{ord} P, \operatorname{ord} Q\}$；
2. $\operatorname{ord}(PQ) = \operatorname{ord} P + \operatorname{ord} Q$；
3. $\operatorname{ord}([P, Q]) \leq \operatorname{ord} P + \operatorname{ord} Q - 1$.

利用 A_n 上的度数函数，我们可以证明 A_n 的单性。

定理 3.10. *Weyl 代数 A_n 是单代数.*

3.3 A_n-模

命题 3.11. 左 A_n-模 $k[X]$ 是不可约挠模，且

$$_{A_n}k[X] \cong A_n / \sum_{i=1}^{n} A_n \partial_i.$$

命题 3.12. 商模 $A_n / \sum_i A_n x_i$ 同构于 $k[\partial_1, \ldots, \partial_n]$, 其中 ∂_i 作用为乘法, x_i 的作用为 $-\partial/\partial\partial_i$.

定理 3.13. 对任意正整数 r，由

$$\sigma_r(\partial_i) = \partial_i - x_i^r$$

定义的扭曲模 $k[X]_{\sigma_r}$ 构成一族两两不同构的不可约 A_n-模.

3.4 全纯 A_n-模

给定一个左 A_n-模 M，由于 A_n 的非交换性，M 的结构可能非常复杂。我们可以通过选择一个良好滤过来定义 M 的维数与重数，这些数值反映了 M 的渐近性质和复杂度。Bernstein 不等式为我们提供了一个下界，说明非零有限生成的 A_n-模至少具有维数 n。全纯（holonomic）模是那些维数恰好为 n 的模，它们具有许多优良的性质，例如 Artinian 性和有限长度。

3.4.1 维数的定义

我们首先定义 A_n 上的一个依度数的滤过对于每个 $t \geq 0$，定义 A_n 上的 k-子空间

$$B_t := \{D \in A_n \mid \deg D \leq t\}$$

容易验证 $\mathcal{B} := \{B_t\}_{t=0}^{\infty}$ 是 A_n 的一个递增滤过，称为 *Bernstein* 滤过. 且有下面

命题 3.14.

$$\mathrm{gr}_{\mathcal{B}} A_n \cong k[x_1, \ldots, x_n, \xi_1, \ldots, \xi_n],$$

即 $2n$ 元多项式代数。

有了这个滤过，我们就可以对一些性质较好的 A_n-模 M 定义维数与重数了，也是通过滤过来定义的。

定义 3.15. 设 Γ 为 M 关于 Bernstein 滤过的一个滤过，若伴随分次模 $\mathrm{gr}_\Gamma M$ 在 $\mathrm{gr}_{\mathcal{B}} A_n = k[x_1, \ldots, x_n, \xi_1, \ldots, \xi_n]$ 上有限生成，则称 Γ 为良好滤过.

$\mathrm{gr}_\Gamma M$ 的有限生成性保证了 Hilbert 多项式存在，从而可以定义维数与重数，同时也保证了 M 的结构不会过于复杂。

有了 M 的良好过滤，取**??**中的 $A = \mathrm{gr}_{\mathcal{B}} A_n$，$M = \mathrm{gr}_\Gamma M$，以及加性函数 $\lambda(N) = \dim_k N$(容易验证这是有限的)，我们可以定义 M 的 Hilbert 多项式

$$\chi(t, \Gamma, M) = \sum_{i=0}^{t} \dim_k \Gamma_i M / \Gamma_{i-1} M = \dim_k \Gamma_t M$$

$(\Gamma_{-1} = 0)$ 从而定义 M 的维数和重数，也就是

$$d = \deg \chi(t, \Gamma, M)$$

$$m = d! \cdot \text{首项系数}$$

对于不同的良好滤过 Γ，定义的 Hilbert 多项式可能不同，但它们的次数和首项系数是相同的，因此维数和重数是良定义的，不依赖于具体的良好滤过。这是由下面这个命题保证

命题 3.16. 设 Γ 和 Ω 为 M 的两个良好滤过，则存在常数 n_0 使得 $\Omega_{j-n_0} \subset \Gamma_j \subset \Omega_{j+n_0}$。

与此同时，具有良好滤过的 A_n-模并不罕见，例如 A_n 的任意有限生成模都具有良好滤过 (这也是我们接下来主要研究的对象).

3.4.2 例子

下面几个例子中，我们分别取了对应的良好滤过来计算维数和重数，展示了这些概念的具体应用。同时用 $\chi(t)$ 来表示 Hilbert 多项式，计算得到的维数和重数也反映了这些模的复杂度和结构特征。

例 3.17. 对正则模 ${}_{A_n}A_n$，取 ${}_{A_n}A_n$ 的良好滤过也为 $\mathcal{B}$，有

$$\chi(t) = \dim_k B_t = \binom{t+2n}{2n}$$

所以

$$d(A_n) = 2n, \quad m(A_n) = 1.$$

例 3.18. 对 A_n-模 $k[X]$(标准作用下)，取 $k[X]$ 的良好滤过为 $\Gamma_t = k[X]_{\leq t}$，即多项式的次数不超过 t 的子空间，有

$$\chi(t) = \binom{n+t}{n},$$

从而

$$d(k[X]) = n, \quad m(k[X]) = 1.$$

3.4.3 维数的界限

定理 3.19. 设 M 是一个有限生成左 A_n-模，N 是 M 的一个子模，则

1. $d(M) = \max\{d(N), d(M/N)\}$
2. 如果 $d(N) = d(M/N)$，则 $m(M) = m(N) + m(M/N)$

利用上述定理，我们可以得到一些关于维数和重数的有用结论，例如有限生成模的维数不超过 $2n$，以及维数为 n 的模（全纯模）的特殊性质。

推论 3.20. 设 $M_1, \ldots, M_s$ 为有限生成左 A_n-模，$M = \bigoplus_{i=1}^s M_i$，则

1. $d(M) = \max\{d(M_1), \ldots, d(M_s)\}$
2. 如果 $d(M) = d(M_j)$ 对任意 j 成立，则 $m(M) = \sum_{i=1}^s m(M_i)$

推论 3.21. 任意有限生成左 A_n-模的维数不超过 $2n$.

定理 3.22 (Bernstein 不等式)**.** 若 M 为非零有限生成左 A_n-模，则

$$d(M) \geq n.$$

3.5 全纯 A_n-模

维数达到下界 n 的有限生成左 A_n-模具有许多优良的性质，我们将它们称为全纯（Holonomic）模。这些模在 $\mathcal{D}$-模理论中扮演着重要角色，具有丰富的结构和应用。

定义 3.23. 有限生成左 A_n-模 M 称为**全纯的** (Holonomic), 如果 $M=0$ 或 $d(M)=n$.

由**??**可以立即得到全纯模的如下性质

命题 3.24. *1. Holonomic 模的子模与商模仍为 Holonomic;*

2. 有限直和保持 Holonomic 性.

命题 3.25. *任意 Holonomic A_n-模都是挠模.*

利用重数的加性，我们可以证明 Holonomic 模具有 Artinian 性 (而 A_n 本不具有 Artinian 性)，这也是全纯模的一个重要特征。

定理 3.26. *Holonomic A_n-模是 Artinian 的.*

证明. 若存在严格下降链

$$M = N_0 \supsetneq N_1 \supsetneq \cdots,$$

则由重数加性得

$$m(M) \geq \sum m(N_i/N_{i+1}) \geq \text{链长},$$

矛盾. □

推论 3.27. *holonomic 模具有有限长度，且长度不超过其重数.*

推论 3.28. *任意不可约 holonomic 模的重数为 1.*

例 3.29. *设 $f \in k[x_1,\ldots,x_n]$ 为一个非零多项式, 则 $k[x,f^{-1}]=k[x]_f$ 是一个全纯 A_n-模.*

证明. 考虑 $k[x,f^{-1}]$ 上的滤过

$$\Gamma_t = \left\{ \frac{g}{f^t} : \deg g \leq (\deg f + 1)t \right\}$$

是一个良好滤过, 且对应的维数为 n, 因此 $k[x,f^{-1}]$ 是全纯的. □

4 Jacobian 猜想

本节设

$$X = k^n, \qquad Y = k^m,$$

并记多项式环

$$k[X] = k[x_1, \ldots, x_n], \qquad k[Y] = k[y_1, \ldots, y_m].$$

4.1 多项式映射

定义 4.1. 设映射

$$F : k^n \to k^m$$

若存在多项式

$$F_1, \ldots, F_m \in k[x_1, \ldots, x_n]$$

使得

$$F(p) = (F_1(p), \ldots, F_m(p)), \quad p \in k^n,$$

则称 F 为多项式映射。

若 F 存在逆映射且其逆仍为多项式映射，则称 F 为多项式同构。

定义 4.2. 设 $F : X \to Y$ 为多项式映射。定义环同态

$$F^\sharp : k[Y] \longrightarrow k[X], \qquad g \mapsto g \circ F,$$

称为 F 的余态射（comorphism）。

反之，若给定环同态

$$\phi : k[Y] \to k[X],$$

则诱导多项式映射

$$\phi_\sharp : X \to Y, \quad \mathbf{x} \mapsto (\phi(y_1)(\mathbf{x}), \ldots, \phi(y_m)(\mathbf{x}))$$

定理 4.3. 设

$$F : X \to Y, \qquad G : Y \to Z$$

为多项式映射，则：

1. $(F^\sharp)_\sharp = F$；
2. 复合映射 $G \circ F$ 仍为多项式映射，且

$$(G \circ F)^\sharp = F^\sharp \circ G^\sharp$$

推论 4.4. 多项式映射

$$F : X \to Y$$

为同构，当且仅当其余态射

$$F^\sharp$$

为环同构。

4.2 Jacobian 猜想

猜想 4.5 (Jacobian 猜想)**.** 设

$$F : X \to X$$

为多项式映射，且

$$\Delta F = \det JF = 1,$$

则 F 是一个多项式同构。

引理 4.6. 设 $F : X \to X$ 为多项式映射，且

$$\Delta F \neq 0$$

处处成立，则余态射

$$F^\sharp : k[X] \to k[X]$$

为单射。

证明. 设存在最低次数非零多项式 g 满足

$$g \circ F = 0$$

记

$$g_i = \frac{\partial g}{\partial x_i}.$$

由链式法则得

$$D(g \circ F) = (\nabla g)(F) \cdot JF = 0$$

由于 Jacobian 矩阵可逆，推出

$$g_i(F) = 0$$

但 g_i 次数严格小于 g，与极小性矛盾。 □

命题 4.7. 记

$$k[F_1, \ldots, F_n] \subset k[X]$$

为由坐标函数生成的子代数。则 *Jacobian* 猜想等价于

$$k[F_1, \ldots, F_n] = k[x_1, \ldots, x_n]$$

4.3 局部幂零导子

定义 4.8. 设 D 为 k-代数 S 的导子。

1. $\ker D$ 称为 D 的常数环；
2. 若对任意 $a \in S$ 存在 k 使
$$D^k(a) = 0,$$
则称 D 为局部幂零导子；
3. 若 D 局部幂零，定义指数映射
$$\phi(a) = \sum_{n \geq 0} \frac{D^n(a)}{n!} x^n,$$
则 $\phi : S \to S[x]$ 为环同态，并满足
$$\phi \circ D = \partial_x \circ \phi$$

命题 4.9. 设 $D_1, \ldots, D_n$ 为两两可交换的局部幂零导子，且存在 $t_1, \ldots, t_n \in S$ 满足
$$D_i(t_j) = \delta_{ij}$$
则：

1.
$$S = R[t_1, \ldots, t_n],$$
其中 R 为公共常数环；

2. t_i 在 R 上代数无关；

3.
$$D_i = \frac{\partial}{\partial t_i}$$

4.4 Jacobian 导子与自同构

定义 4.10. 设
$$F : k^n \to k^n, \qquad \Delta = \det JF \neq 0$$
定义
$$D_i(g) = \Delta^{-1} \det J(F_1, \ldots, F_{i-1}, g, F_{i+1}, \ldots, F_n)$$
则 D_i 为有理函数域上的导子。

引理 4.11. 上述导子满足

$$D_i(F_j) = \delta_{ij}, \qquad [D_i, D_j] = 0$$

定义 4.12. 设 A_n 为第 n 个 Weyl 代数。定义

$$\mathrm{ad}_a(b) = [a, b]$$

定理 4.13. 设

$$F : k^n \to k^n$$

满足

$$\det JF = 1$$

若 *Weyl* 代数 A_n 的每个代数自同态均为自同构，则 *Jacobian* 猜想成立。

证明. 由 Jacobian 条件可构造导子 $D_1, \ldots, D_n$ 满足

$$[D_i, F_j] = \delta_{ij}, \qquad [D_i, D_j] = 0$$

于是得到 Weyl 代数同态

$$\phi : A_n \to A_n, \quad x_i \mapsto F_i, \quad \partial_i \mapsto D_i$$

若 ϕ 为自同构，则 D_i 为局部幂零导子。由前述结构定理得到

$$K[F_1, \ldots, F_n] = K[x_1, \ldots, x_n]$$

从而 F 可逆，Jacobian 猜想成立。 □

5 Jacobian 猜想

本节讨论多项式映射的可逆性问题，并介绍 Jacobian 猜想及其与导子理论之间的联系。设

$$X = k^n,$$

并记多项式环

$$k[X] = k[x_1, \ldots, x_n].$$

5.1 多项式映射与同构

定义 5.1. 设映射

$$F : k^n \to k^m.$$

若存在多项式

$$F_1, \ldots, F_m \in k[x_1, \ldots, x_n]$$

使得

$$F(p) = (F_1(p), \ldots, F_m(p)), \qquad p \in k^n,$$

则称 F 为*多项式映射*。

当 $m = n$ 时，F 可写为

$$F = (F_1, \ldots, F_n).$$

定义 5.2. 若多项式映射

$$F : k^n \to k^n$$

存在逆映射且其逆仍为多项式映射，则称 F 为*多项式同构*（polynomial automorphism）。

研究多项式映射是否可逆，是代数几何中的基本问题之一。

—

5.2 余态射观点

多项式映射可以等价地用多项式环之间的环同态描述。

定义 5.3. 设

$$F : k^n \to k^m$$

为多项式映射，定义环同态

$$F^\sharp : k[y_1, \ldots, y_m] \to k[x_1, \ldots, x_n], \qquad g \mapsto g \circ F,$$

称为 F 的*余态射*。

该构造说明，几何中的映射与代数中的环同态互相对应。

命题 5.4. *多项式映射*

$$F : k^n \to k^n$$

为同构，当且仅当其余态射

$$F^\sharp$$

为环同构。

—

5.3 Jacobian 行列式

设

$$F = (F_1, \ldots, F_n) : k^n \to k^n.$$

其 Jacobian 矩阵定义为

$$JF = \left(\frac{\partial F_i}{\partial x_j}\right).$$

定义 5.5. 称

$$\Delta(F) = \det JF$$

为映射 F 的 *Jacobian* 行列式。

若 $\Delta(F) \neq 0$，则由反函数定理可知，F 在局部上可逆。

—

5.4 Jacobian 猜想

猜想 5.6 (Jacobian 猜想)**.** *设*

$$F : k^n \to k^n$$

为多项式映射，并满足

$$\det JF = 1,$$

则 F 为多项式同构。

该猜想由 O. H. Keller 于 1939 年提出，至今仍未解决。

下面给出一个等价的代数表述。

命题 5.7. *设*

$$F = (F_1, \ldots, F_n),$$

则 Jacobian 猜想等价于

$$k[F_1, \ldots, F_n] = k[x_1, \ldots, x_n].$$

—

5.5 局部幂零导子

导子理论为研究 Jacobian 猜想提供了重要工具。

定义 5.8. 设 S 为 k-代数，$D : S \to S$ 为导子。

1. $\ker D$ 称为 D 的常数环；
2. 若对任意 $a \in S$，存在整数 m 使
$$D^m(a) = 0,$$
则称 D 为局部幂零导子。

局部幂零导子在多项式环结构理论中起核心作用。

命题 5.9. 设
$$D_1, \ldots, D_n$$
为两两可交换的局部幂零导子，并存在元素
$$t_1, \ldots, t_n$$
满足
$$D_i(t_j) = \delta_{ij}.$$
则存在子环 R 使
$$S = R[t_1, \ldots, t_n], \qquad D_i = \frac{\partial}{\partial t_i}.$$

—

5.6 Jacobian 导子的构造

设
$$F : k^n \to k^n, \qquad \det JF \neq 0.$$
定义
$$D_i(g) = (\det JF)^{-1} \det J(F_1, \ldots, F_{i-1}, g, F_{i+1}, \ldots, F_n).$$

引理 5.10. 上述导子满足
$$D_i(F_j) = \delta_{ij}, \qquad [D_i, D_j] = 0.$$

—

5.7 与 Weyl 代数的联系

记 A_n 为第 n 个 Weyl 代数。

定理 5.11. *若 Weyl 代数 A_n 的任意代数自同态均为自同构，则 Jacobian 猜想成立。*

证明. 由 Jacobian 条件可构造导子 $D_1, \ldots, D_n$，从而得到 Weyl 代数同态

$$x_i \mapsto F_i, \qquad \partial_i \mapsto D_i.$$

若该同态为自同构，则可推出

$$k[F_1, \ldots, F_n] = k[x_1, \ldots, x_n],$$

因此 F 为多项式同构。 □

6 b-函数

Bernstein-Sato 多项式（又称 b-函数）最早由 Bernstein 在 1971 年研究多项式 f 的幂 f^s 的解析延拓时引入, 并利用 D 模理论给出了如下主要结果

定理 6.1. *设 n 元实系数多项式 f, 以及 $\Theta = \{x \in \mathbb{R}^n | f(x) \geq 0\}$ 是 f 的非负域. 对 $\Re(s) > 0$, 定义*

$$f_\Theta(s)(x) = \begin{cases} f(x)^s, & x \in \Theta \\ 0, & x \notin \Theta \end{cases}$$

则 $f_\Theta(s)$ 的可以作为 $\mathcal{S}^*$ 值的亚纯函数延拓到整个复平面, 并且其极点落在有限条等差数列 $\{s_i - n\}_{n=0}^{\infty}$ 上.

其证明的核心是下面这个纯代数引理

引理 6.2. *给定多项式 $f \in R$，设 $R_f[s] \cdot f^s$ 是 $R_f[s] = R[f^{-1}, s]$ 上的一个自由模，通过链式法则定义作用*

$$x_i \left(\frac{g}{f^k} f^s \right) = \frac{x_i g}{f^k} f^s,$$

$$\partial_i \left(\frac{g}{f^k} f^s \right) = \left(\frac{\partial g}{\partial x_i} f^{-k} + \frac{g}{f^{k+1}} \frac{\partial f}{\partial x_i} (s-k) \right) f^s.$$

其中 $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, g(x,s) \in R[s]$, 进而 $R_f[s] \cdot f^s$ 具有左 $\mathcal{D}[s]$-模结构. 断言存在微分算子 $P(x, \partial, s) \in \mathcal{D}[s]$ 和非零多项式 $b_f(s) \in \mathbb{C}[s]$ 使得

$$P(x, \partial, s) \cdot f^{s+1} = b_f(s) f^s$$

(即 $P \cdot f - b_f \in \mathrm{ann}_{\mathcal{D}[s]}(f^s)$, f^{s+1} 理解为 $f \cdot f^s$).

满足引理中的全体 b_f 构成 $\mathbb{C}[s]$ 中的非零主理想，其首一生成元被称为 f 的 **Bernstein-Sato 多项式**或 **b-函数**，它是 f 的一个重要不变量，反映了 f 的奇点结构和局部上同调模块的性质。后续的研究表明，b-函数的根都是负有理数，这一结果在奇点理论和超几何函数等领域具有重要应用。

6.1 b-函数的存在性

命题 6.3. *设 $f \in \mathbb{C}[x_1, \ldots, x_n]$, 则 $\mathbb{C}(s)[x, f^{-1}] \cdot f^s$ 是全纯 $A_n(\mathbb{C}(s))$-模 (作用方式与**??**一致).*

证明. 考虑 $\mathbb{C}(s)[x, f^{-1}]$ 上的滤过

$$\Gamma_k = \left\{ \frac{g}{f^k} f^s : \deg g \leq (\deg f + 1)k \right\}$$

容易验证这是个良好滤过, 且对应的维数为 n, 因此 $\mathbb{C}(s)[x, f^{-1}] \cdot f^s$ 是全纯的. □

??的证明. 记 $K=\mathbb{C}(s)$, 则 K 上的微分算子环 $\mathcal{D}_K$ 即为 Weyl 代数 $A_n(K)=\mathbb{C}(s)[x,\partial]$. 且有全纯 $\mathcal{D}_K$-模 $K[x,f^{-1}]\cdot f^s=\mathbb{C}(s)[x,f^{-1}]\cdot f^s$. 考虑子模 $\mathcal{D}_K\cdot f^s$ 也是全纯的，进而是 Artinian 的. 因此如下子模降链

$$\mathcal{D}_K\cdot f^s\supset\mathcal{D}_K\cdot f^{s+1}\supset\ldots\supset\mathcal{D}_K\cdot f^{s+m}\ldots$$

必然稳定, 即存在 $m\in\mathbb{N}$ 使得 $\mathcal{D}_K\cdot f^{s+m}=\mathcal{D}_K\cdot f^{s+m+1}=\ldots$. 因此存在 $Q(x,\partial,s)\in\mathcal{D}_K$ 使得

$$Q(x,\partial,s)\cdot f^{s+m+1}=f^{s+m}.$$

将上式中的参数 s 替换为 $s-m$, 同时整理分母上的 s 的幂次, 即可得到相应的 $P(x,\partial,s)\in\mathcal{D}[s]$ 和非零多项式 $b_f(s)\in\mathbb{C}[s]$. □

定理 6.4. $b(s)$ 的根都是负有理数。

6.2 一些简单例子

下述例子展示了 b-函数在一些特殊情况下的具体形式，反映了 b-函数与多项式的结构之间的紧密联系.

例 6.5 (单项式)**.** 设 $f=x^\alpha=x_1^{\alpha_1}\cdots x_n^{\alpha_n}$，则

$$b_f(s)=\prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{\alpha_i}(s+j/\alpha_i).$$

$$P(s,x,\partial)=\prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{\alpha_i}\left(\frac{1}{\alpha_i}x_i\partial_i-\frac{j}{\alpha_i}\right).$$

例 6.6 (二次型)**.** $f=x_1^2+\cdots+x_n^2$

$$\Delta\cdot f^{s+1}=4(s+1)(s+\frac{n}{2})f^s$$

从而 $b_f(s)=(s+1)(s+\frac{n}{2})$.

6.3 b-函数的确定计算

Bernstein-Sato 多项式（又称 b-函数）是 D-模理论中最核心的不变量之一，它刻画了多项式 f 的解析延拓、正则性以及局部上同调模块的结构。20 世纪 90 年代末，算法 D-模理论取得突破性进展，其中最具代表性的工作是 Oaku (1997) 首次给出的计算单个多项式 $b_f(s)$ 的通用算法，以及 Leykin (2000) 在此基础上实现的“确定性计算”（definitive computation），后者对固定变量数 n 与次数上界 d 的所有多项式给出了 $b_f(s)$ 的完备分类。

6.3.1 Oaku：单个 f 的 $b_f(s)$ 计算

Toshinori Oaku 在 [**oaku1997algorithm**] 中首次提出一个严格的算法，可在有限步内、有限内存下对任意给定的 $f(x) \in k[x]$（k 为特征 0 域）计算其 Bernstein-Sato 多项式 $b_f(s)$ 及其对应的微分算子 $P(s, x, \partial)$。该算法的核心在于将非交换 Weyl 代数中的 b-函数计算**交换化**，其主要技术路线如下：

1. **Malgrange 归约**：构造辅助 Weyl 代数 A_{n+1} 中的左理想

$$I = \left\langle t - f(x),\ \partial_i + \frac{\partial f}{\partial x_i}\partial_t\ (i = 1, \ldots, n) \right\rangle,$$

   使得 $b_f(s)$ 等价于 delta 函数 $\delta(f - f(x))$ 的 b-函数（见 [**Ma74**]）。

2. **F-滤过与 FW-Gröbner 基**：引入 Kashiwara 的 V-滤过（F-滤过）$\{F_m(A_{n+1})\}$，定义 F-齐次化（F-homogenization）与 H-序（well-order），计算 I 的 **FW-Gröbner 基** G（Theorem 3.12）。

3. **ψ-映射与交换化**：通过 ψ 映射（将 ∂_t 替换为 $t\partial_t$ 或其逆）把 FW-Gröbner 基信息完整转移到交换理想 $H = \psi(I) \cap K[x, s]$ 中（Theorem 3.15, 3.16）。

4. **提取 $b(s)$**：对 H 运行交换 Gröbner 基算法 + 理想商与饱和运算，精确求出最小单项式 $b(s)$ 及辅助多项式 $a(x)$（$a(0) \neq 0$）（Algorithm 4.5）。

5. **构造函数方程**：最终得到

$$b_f(s) = b(-s-1), \qquad P(s) = \frac{1}{a(x)}\rho(Q),$$

   其中 $Q \in F_{-1}(A_{n+1})$ 满足功能方程（Corollary 5.3）。

Oaku 算法的严格性在于：对任意有限输入，它在有限步内返回有限数据；当 k 为 $\mathbb{Q}$ 的代数扩张时无需域扩张，根始终为有理数。该工作为后续所有 b-函数的计算奠定了算法基础。

6.3.2 Leykin：固定 n, d 下的确定性计算

Anton Leykin 在 [**leykin2000definitivecomputationbernsteinsatopolynomials**] 中利用 Oaku 算法作为黑盒，彻底解决了 Lyubeznik 提出的公开问题：对于固定变量个数 n 与次数上界 d，所有可能的 Bernstein-Sato 多项式构成有限集 $B(n, d)$，且每个 $b(s) \in B(n, d)$ 对应的多项式集合在参数空间 $P(n, d; k)$ 中是**可构造子集**（constructible set），且该子集在 $\mathbb{Q}$ 上可定义（定义方程与域 k 无关）。

主要结果（Theorem 6.3, Main Theorem）：

- 存在显式算法，对任意 (n, d) 输出：

- 有限集 $B(n,d) \subset \mathbb{Q}[s]$（所有可能的 $b_f(s)$）。
- 对每个 $b(s) \in B(n,d)$，给出有限个局部闭集 $V_i = V_i' \setminus V_i''$（$V_i', V_i''$ 是由系数 a_α 的**显式有理系数多项式方程**定义的 Zariski 闭子集），使得在任意特征 0 域 k 上，具有 $b_f(s) = b(s)$ 的多项式集合恰为这些局部闭集 k-有理点的并集。

算法框架:

1. 以参数环 $C = K[\{a_\alpha\}]$（$|\alpha| \leq d$）中的齐次素理想 Q 为输入，对参数多项式 $f = \sum a_\alpha x^\alpha$ 运行 Oaku 算法。
2. 在每一步 Gröbner 基计算中使用参数 Gröbner 基技术，得到例外多项式 h_1, h_2。
3. 令 $H = (h_1 h_2)$，则 $V'(Q) \setminus V(H)$ 中的所有点均具有相同的 $b_f(s)$。
4. 遍历参数空间的所有局部闭集，最终得到 $B(n,d)$ 及其完整几何描述。

Oaku (1997) 解决了“单个 f 的 $b_f(s)$ 如何计算”的基础问题，而 Leykin (2000) 则利用 Oaku 算法作为核心子程序，实现了“所有有界次数多项式 $b_f(s)$ 的完备分类”。前者提供算法引擎，后者给出全局几何结构，二者共同构成 D-模理论中 Bernstein-Sato 多项式计算的完备框架。

这一对工作极大推动了 D-模的算法化：从单个算例的计算，发展到参数空间中可构造集的显式描述，为后续局部上同调、D-模表示、b-函数的应用（如奇点理论、超几何函数）提供了高效、可验证的计算工具。

7 Bernstein 多项式、D-模与奇点单值性的关系

Bernstein–Sato 多项式（或称 b-函数）是奇点理论与代数分析中的核心不变量之一。设 $f \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}^n,0}$ 为在原点具有孤立奇点的解析函数，则存在非零多项式 $b(s) \in \mathbb{C}[s]$ 以及微分算子 $P(s) \in \mathcal{D}[s]$，使得

$$P(s)f^s = b(s)f^{s-1}. \tag{1}$$

该多项式 $b(s)$ 称为 Bernstein 多项式，其零点反映了奇点的局部结构。

为了系统研究这一对象，引入 D-模框架。设 $\mathcal{D}$ 为解析微分算子环，考虑由 f^s 生成的 D-模

$$M = \mathcal{D}[s] \cdot f^s, \tag{2}$$

该模包含所有形如 $P(s)f^s$ 的表达式，从而编码了微分算子对 f^s 的全部作用。通过研究 M 的结构，可以将关于 $b(s)$ 的问题转化为 D-模的代数问题。

进一步地，引入 de Rham 上同调。对于 D-模 M，定义其 de Rham 复形

$$DR(M): \quad 0 \to M \to \Omega^1 \otimes M \to \cdots \to \Omega^n \otimes M \to 0, \tag{3}$$

其上同调记为 $H^p(M)$。Malgrange 证明了如下基本同构：

$$H^p(M) \simeq \mathrm{Ext}^p_{\mathcal{D}}(\mathcal{O}, M) \simeq \mathrm{Tor}^{\mathcal{D}}_{n-p}(\Omega^n, M), \tag{4}$$

从而将几何上的微分问题转化为同调代数问题。

另一方面，从几何角度考虑映射

$$f : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C},$$

其纤维 $X_t = f^{-1}(t)$ 的奇异上同调在参数 t 绕原点一周时会发生线性变换

$$T : H^{n-1}(X_t) \to H^{n-1}(X_t), \tag{5}$$

该算子称为单值性（monodromy）。其特征值具有形式

$$\lambda = e^{2\pi i\alpha}. \tag{6}$$

Gauss–Manin 连接描述了纤维上同调随参数变化的微分结构。Malgrange 证明了相对 de Rham 上同调与 D-模上同调之间的同构：

$$H^p(\Omega^\bullet_{\mathrm{rel}}) \simeq H^{p+1}(M[t^{-1}]), \tag{7}$$

从而建立了 D-模与几何纤维结构之间的桥梁。

在上述框架下，可以得到关于 Bernstein 多项式的核心结论：当 f 具有孤立奇点时，$b(s)$ 的零点均为有理数，且满足 $\mathrm{Re}(s) < 1$；同时，模 M 为有限生成的 D-模。更为重要的是，Bernstein 多项式的零点与单值性的特征值之间存在如下关系：

$$\lambda = e^{-2\pi i s}, \tag{8}$$

即 $b(s)$ 的零点决定了 monodromy 的特征值。

例 7.1. *$n = 1, f = x^m$ 的情况，对应 b-函数 $b(s) = \prod_{k=1}^{m}(s + \frac{k}{m})$ 纤维 $X_t = f^{-1}(t) = \left\{t^{1/m}e^{2\pi ik/m} | k = 0, 1, \ldots, m-1\right\}$ 是 m 个点的离散空间，t 绕原点一周时，单值性算子 T 将这些点进行循环置换，特征值为 $e^{2\pi ik/m}$ $(k = 0, 1, \ldots, m-1)$，与 b-函数的零点 $s = -\frac{k}{m}$ $(k = 1, 2, \ldots, m)$ 对应。*

例 7.2. *设 $f(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2$,Bernstein-Sato 多项式：*

$$b(s) = (s+1)\left(s + \frac{n}{2}\right),$$

零点 $s = -1, -n/2$.

几何单值性：

$$T(x) = -x.$$

验证 $f(T(x)) = f(-x) = f(x) = t \mapsto te^{2\pi i}$。

同调上的作用（中维同调 $H_{n-1}(X_t, \mathbb{C})$ 秩 1）：

$$T_* = (-1)^n \cdot \mathrm{Id}.$$

特征值 $\lambda = (-1)^n$，与 $b(s)$ 的零点通过 $\lambda = e^{-2\pi i \frac{n}{2}}$ 对应.

综上,Malgrange 的理论建立了如下对应关系：

$$\text{Bernstein 多项式} \Longleftrightarrow \text{D-模结构} \Longleftrightarrow \text{de Rham 上同调} \Longleftrightarrow \text{Gauss–Manin 连接} \Longleftrightarrow \text{单值性}.$$

这一结果将奇点问题从解析与几何范畴转化为代数与同调问题，为后续 D-模理论及奇点理论的发展奠定了基础。

给定层环空间 ringed space $(X, \mathcal{O}_X)$ 和 $(Y, \mathcal{O}_Y)$，以及映射

$$f : X \to Y \tag{9}$$

研究 X, Y 上的对象（函数、向量丛、微分形式）模层 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 及其间的映射.

1. pushforward

$$f_* : \mathbf{Sh}(X) \to \mathbf{Sh}(Y)$$

$$(f_*\mathcal{F})(V) := \mathcal{F}(f^{-1}(V))$$

2. morphism of structure sheaves (把 Y 上的结构拉回 X 上)

$$f^\sharp : \mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X$$

$$f^\sharp(\psi) := \psi \circ f$$

The morphism of between ringed spaces $\left(f, f^\sharp\right) : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$

3. inverse image sheaf (把 Y 上的对象拉回 X 上)

$$f^{-1} : \mathbf{Sh}(Y) \to \mathbf{Sh}(X)$$

$$f^{-1}\mathcal{G}(U) := \varinjlim_{f(U) \subset V} \mathcal{G}(V)$$

4. pullback（保证拉回的对象成为 $\mathcal{O}_X$-模）

$$f^* : \mathbf{Sh}(Y) \to \mathbf{Sh}(X)$$

$$f^*\mathcal{G} := f^{-1}\mathcal{G} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_X$$

Given real vector space X, Y of finite dimension and $A : X \to Y$ a polynomial map with $f^\sharp : R_Y \to R_X$.

1. pullback of left $\mathcal{D}_Y$-modules: $A^*M = R_X \otimes_{R_Y} M$

$$\partial_{x_i} \cdot (Q \otimes f) = \frac{\partial Q}{\partial x_i} \otimes f + \sum_{j=1}^{m} Q \frac{\partial A_j}{\partial x_j} \otimes \frac{\partial f}{\partial y_j}$$

2. pushforward of right $\mathcal{D}_X$-modules: $A_*L = L \otimes_{R_Y} \mathcal{D}_Y$